

Blokk elimináció

Tekintsünk egy bináris sorozatot, melynek minden eleme 0 vagy 1. Az elemeket blokkokba soroljuk. Két szomszédos elem akkor és csak akkor tartozik egy blokkba, ha megegyezik az értékük. Például az 10110001 sorozat 5 blokkból áll, a következő módon:

1	0	1	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Egy blokkot akkor törölhetünk, ha elemszáma legalább 2. A bináris sorozatot eliminálhatónak nevezzük, ha el lehet végezni törléseket olyan sorrendben, hogy a végén üres legyen.

Írj programot, mely adott bináris sorozatokra meghatározza, hogy eliminálhatóak-e!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a kérdéses sorozatok száma ($1 \leq T \leq 5$) található.

A következő T sor mindegyike egy-egy $a_1 a_2 \dots a_N$ bináris sorozatot tartalmaz ($1 \leq N \leq 200\,000$ és $a_i = 0$ vagy $a_i = 1$ minden $1 \leq i \leq N$ -re).

Kimenet

A standard kimenetre összesen T sort kell írni. A k . sorba IGEN kerüljön, ha a k -adik bináris sorozat eliminálható, vagy NEM, ha nem az.

Példa

Bemenet	Kimenet
2	IGEN
10110001	NEM
010110	

Magyarázat: az 10110001 sorozat esetén $a_1=1$, $a_2=0$, illetve $a_8=1$ egyelemű blokkok nem törölhetőek. Az $a_3 a_4=11$ vagy az $a_5 a_6 a_7=000$ blokkok törölhetőek, aminek eredményeként 100001 vagy 10111 lenne a visszamaradó sorozat.

Az első sorozat eliminálható a következő törlésekkel: $10110001 \rightarrow 100001 \rightarrow 11 \rightarrow \emptyset$.

Korlátok

Időlimit: 0.3 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

A pontszám 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 30$.

A pontszám további 40%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 20\,000$.

A pontszám 36%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol a blokkok száma páratlan.